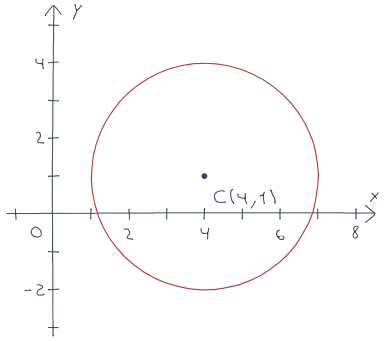
Ejercicio 4.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(4,1) y el r=3.
Graficar.



Datos: C(4,1) r = 3

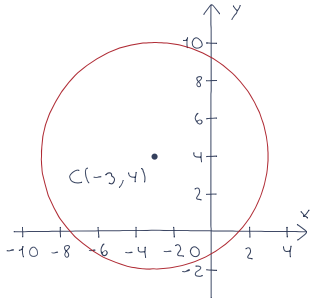
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 3^2$

$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 9$ //

Ejercicio 5.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(-3,4) y el r=6.
Graficar.



Datos: C(-3,4) r = 6

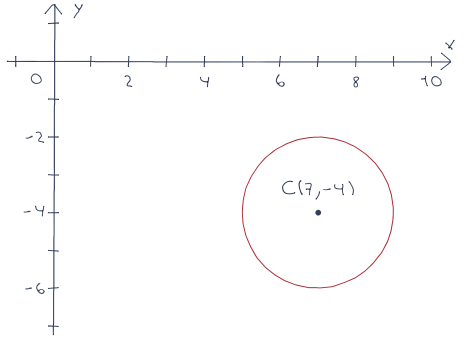
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 6^2$

$(x+3)^2 + (y-4)^2 = 36$ //

Ejercicio 6.-

Hallar la ecuación de la circunferencia si C(7,-4) y el r=2.
Graficar.



Datos: C(7,-4) r = 2

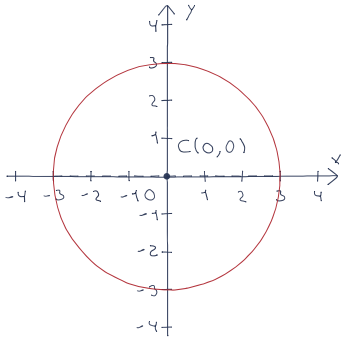
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 2^2$

$(x-7)^2 + (y+4)^2 = 4$ //

Ejercicio 10.-

Hallar la ecuación de la circunferencia de centro en el origen y Diámetro igual a 6. Graficar.

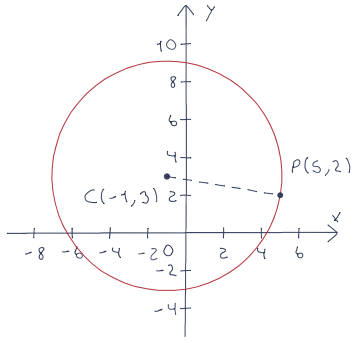


Datos: $C(0,0)$ $D = 6$

$$r = \frac{D}{2} = \frac{6}{2}$$
$$r = 3$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$x^2 + y^2 = 3^2$$
$$x^2 + y^2 = 9 \;//$$

Ejercicio 11.-

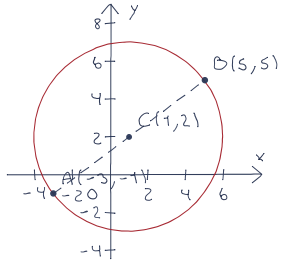
Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto $P(5,2)$ y cuyo centro es $C(-1,3)$. Graf.



$$r = \sqrt{(y_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$r = \sqrt{(5+1)^2 + (2-3)^2}$$
$$r = \sqrt{36+1} = \sqrt{37}$$
$$r^2 = 37$$
$$(x+1)^2 + (y-3)^2 = 37 \;//$$

Ejercicio 12.-

Hallar la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro son los puntos $A(-3,-1)$ y $B(5,5)$. Graf.



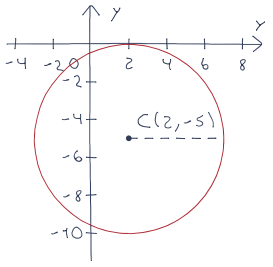
$$h = \frac{-3+5}{2} = 1$$
$$k = \frac{-1+5}{2} = 2$$
$$D = \sqrt{(5+3)^2 + (5+1)^2}$$
$$D = \sqrt{64+36} = 10$$
$$r = \frac{10}{2} = 5$$
$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25 \;//$$

13. La ecuación general de la circunferencia puede ser expresada como:

$$x^2 + y^2 + Dy + Ey + F = 0$$

4.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0$; hallar sus elementos y graficar.

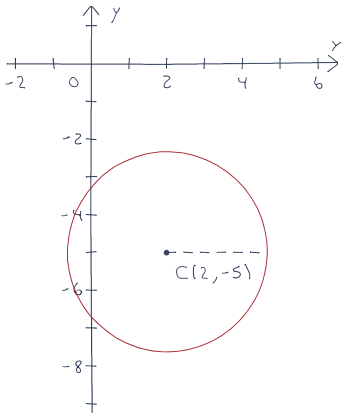


$(x^2 - 4x + 4) +$
$(y^2 + 10y + 25)$

$= -4 + 4 + 25$
$(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 25$
$C(2,-5)$ //
$r = 5$ //

5.-

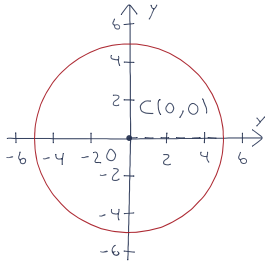
Dada la ecuación de la circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 5)^2 = 7$; hallar sus elementos y graficar.



Ya está en forma ordinaria.
$C(2,-5)$ //
$r = \sqrt{7} \approx 2,65$ //

6.-

Dada la ecuación de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$; hallar sus elementos y graficar.



Centro en el origen.
$C(0,0)$ //
$r = 5$ //